

7 Exercices : Résolution numérique de l'équation $f(x) = 0$

Exercice 1:

On considère l'équation

$$e^x - 4x = 0 \quad (8)$$

1. Déterminer le nombre et la position approximative des racines de (8) strictement positives.
2. Utiliser la méthode de dichotomie pour déterminer la plus petite de ces racines à 10^{-1} près.
3. Déterminer combien vous devriez en faire d'itérations pour calculer la plus grande racine à l'aide de dichotomie avec une précision de 10^{-8} , si l'intervalle de départ est $[2, 2.5]$.

Exercice 2:

On considère la fonction $g_\lambda(x) = (\lambda + 1)x - \lambda x^2$ où λ est un paramètre réel non nul.

1. Obtenir tous les points fixes de la fonction g_λ .
2. Déterminer pour chaque point fixe trouvé en 1. les valeurs de λ pour lesquelles ce point fixe est attractif.
3. Déterminer pour chaque point fixe trouvé en 1. la valeur de λ pour laquelle la convergence de la méthode de point fixe sera quadratique.

Exercice 3:

On cherche à approcher $\alpha = \ln(a)$ pour $a > 0$ et $a \neq 1$ donné. On remarquant que α est racine de la fonction $f(x) = e^x - a$. On suggère d'utiliser une méthode de point fixe. On propose les trois schémas suivants :

$$(i) x_{n+1} = x_n - (e^{x_n} - a) \quad (ii) x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - a}{a} \quad (iii) x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - a}{e^{x_n}} \rightarrow \text{Newton}$$

relaxation relaxation $\mathcal{J}_2(\alpha)$

1. Pour le schéma (i), caractériser la nature du point fixe $\alpha = \ln(a)$.
2. Donner l'ordre de convergence de la méthode de point fixe associée au schéma (i) pour laquelle $\alpha = \ln(a)$ est attractif.
3. Donner une méthode géométrique pour construire x_{n+1} à partir de x_n dans les schémas (iii) puis (ii).
4. Quel schéma proposez vous pour approcher $\alpha = \ln(a)$.
5. Soient λ et μ deux réels. On considère le schéma suivant :

$$y_{n+1} = \lambda \left(y_n - \frac{e^{y_n} - a}{a} \right) + \mu \left(y_n - \frac{e^{y_n} - a}{e^{y_n}} \right). \quad (9)$$

- (a) Trouver des conditions sur λ et μ pour que le schéma (9) converge vers $\alpha = \ln(a)$ et que 3 est un ordre de ce schéma.

Exercice 4:

On cherche à calculer le zéro de la fonction f définie sur $[0, 1]$ par : $f(x) = x^3 + 4x \cos(x) - 2$.

1. Montrer que f admet une unique racine $\alpha \in]0, 1[$.
2. Est ce que $g_1 : x \rightarrow x - f(x)$ est contractante sur $[0, 1]$?
3. Pour quelle valeur de λ , la fonction $g_\lambda(x) = x - \lambda f(x)$ est contractante ?
4. On considère le schéma itératif suivant :

$$x_{n+1} = x_n - \lambda f(x_n), \quad x_0 \in [0, 1],$$

avec $g_\lambda(x) = x - \lambda f(x)$ est contractante.

- (a) Montrer que ce schéma est convergent vers α .
- (b) Qu'il est l'ordre de convergence de ce schéma ?

Exercice 5:

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- $(H_1) : f(a) \times f(b) < 0$,
- $(H_2) : \forall x \in [a, b], f'(x) \neq 0$ (f strictement monotone),
- $(H_3) : \forall x \in [a, b], f''(x) \neq 0$ (f est soit concave ; soit convexe sur $[a, b]$).

Soit $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) \times f''(x_0) > 0$, et la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ des itérés de Newton donnée par :

$$\forall n \geq 0, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

1. Montrer qu'il existe une unique racine α de f dans $[a, b]$.
2. Supposons que $f'(x_0) > 0$ et $f''(x_0) < 0$ (les autres cas se traitent de façon similaire.)
 - (a) Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ est croissante.
 - (b) Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ converge vers α .
3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = x^2 - 2$.
 - (a) Montrer que les conditions (H_1) , (H_2) et (H_3) sont vérifiées dans l'intervalle $[1, 2]$.
 - (b) On partant de $x_0 = 2$, montrer que les itérées de Newton sont donnée par :

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right). \quad (10)$$

- (c) Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ converge vers $\sqrt{2}$ et que cette convergence est au moins quadratique.

(d) Prouver que pour tout $n \geq 1$, $|x_n - \sqrt{2}| \leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_1 - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^{n-1}}$

(e) On utilisant la suite des itérés de Newton (10), donner une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-4} près.

Exercice 6: X

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b], \mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $\alpha \in [a, b]$ tel que $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$.

1. Montrer qu'il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que $\forall x_0 \in [\alpha - \varepsilon_0, \alpha + \varepsilon_0]$, la suite des itérés de Newton donnée par :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \text{ pour } n \geq 0$$

est bien définie, et reste dans l'intervalle $I_{\varepsilon_0} = [\alpha - \varepsilon_0, \alpha + \varepsilon_0]$. **Ind :** Utiliser la formule de Taylor-Lagrange et considérer le nombre $M(\varepsilon) = \max_{s \in I_\varepsilon, t \in I_\varepsilon} \left(\left| \frac{f''(s)}{2f'(t)} \right| \right)$ (avec $\varepsilon > 0$.)

2. Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ converge vers α . et que la convergence est quadratique.

3. On suppose que $f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $f^{(m)}(\alpha) \neq 0$ (avec $m \geq 2$),

(a) Montrer que la suite des itérés de Newton converge linéairement vers α .

(b) Considérons la méthode itérative définie par : $y_{n+1} = y_n - m \frac{f(y_n)}{f'(y_n)}$.

Montrer que cette méthode est localement convergente, et d'ordre au moins 2.

Ex2 :

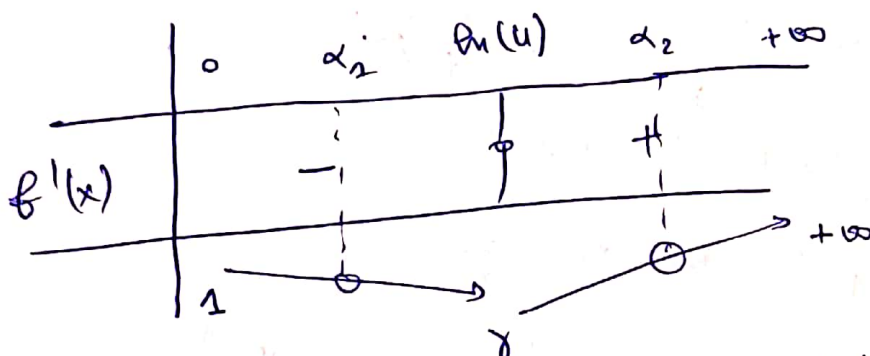
$$e^x - 4x = 0$$

① le nombre et la position :

$$f(x) = 0$$

$$f'(x) = e^x - 4 = 0$$

$$e^x = 4 \Rightarrow x = \ln(4) = 2\ln(2)$$



$$\begin{aligned} f(0) &= e^0 - 0 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - 4x &= x \left(\frac{e^x}{x} - 4 \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$f(\ln(4)) = e^{\ln(4)} - 4\ln(4) = 4(1 - \ln(4)) = \gamma.$$

Etudier la monotonie :

① x sur $[0, \ln(4)]$

$$\forall x \in [0, \ln(4)] \quad f'(x) \leq 0$$

pour $x \in [0, \ln(4)] \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow x = \ln(4)$ c-à-d f s'annule enun nombre fini de points de $[0, \ln(4)]$ et $f \searrow$ sur $[0, \ln(4)]$ et est continue

$$\text{sur } [0, \ln(4)] \text{ et } f(0) \neq f(\ln(4)) < 0$$

$$\text{d'où } \exists ! \alpha_1 \in [0, \ln(4)] \text{ tq } f(\alpha_1) = 0 \quad \text{T.V.I.}$$

② sur $[\ln(4), +\infty[$ f est $\nearrow$ sur $[\ln(4), +\infty[$ et f est continue sur $[\ln(4), +\infty[$ donc $f[\ln(4), +\infty[= [\gamma, +\infty[$ or $0 \in [\gamma, +\infty[$ d'où $\exists ! \alpha_2$ tq $f(\alpha_2) = 0$ → l'unicité est la conséquence de la stricte monotonie de f sur $[\ln(4), +\infty[$.

la position des racines:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) < 0 \text{ et } f\left(\frac{1}{4}\right) > 0 \text{ donc } \alpha_1 \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$$

$$f(2) < 0 \text{ et } f(3) > 0 \text{ donc } \alpha_2 \in [2, 3].$$

② Méthode de dichotomie pour déterminer le plus petit de ces racines à 10^{-1} près.

$$\varepsilon = 10^{-1} \text{ près.}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |M_n - \alpha| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon.$$

Étape 1

$$a_0 = \frac{1}{4}, \quad b_0 = \frac{1}{2}$$

$$x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} = \frac{3}{8}$$

$$\therefore \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}} = \frac{1}{8} > 10^{-1}$$

$$f(a_0) \times f(x_0) < 0$$

$$a_0 = a_1 = \frac{1}{4}, \quad b_1 = x_0 = \frac{3}{8}$$

$$x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{5}{16}$$

$$\text{et } \frac{b_1 - a_1}{2^2} = \frac{1}{32} < 10^{-1}$$

$$\text{donc } |x_1 - \alpha_1| < 10^{-1}$$

$x_1 = \frac{5}{16}$ est une valeur approchée de α_1 à 10^{-1} près

③ le nombre minimum d'itérations $N = \left\lceil E \left(\frac{\ln(b-a)}{\ln(2)} - \ln(\varepsilon) \right) \right\rceil$

$$N = \left\lceil E \left(\frac{\ln(0.5) - \ln(10^{-8})}{\ln(2)} \right) \right\rceil = \left\lceil E(25.57) \right\rceil = 26$$

alors $|x_{25} - \alpha_2| \leq 10^{-8}$; itération avec la recherche dichotomique

Ex 2: $g_n(x) = (n+1)x - nx^2$:

① les points fixes de g_n :

$$g_n(x) = x \Rightarrow (n+1)x - nx^2 = x$$

$$nx - nx^2 = 0$$

$$nx(1-x) = 0$$

$$nx = 0 \Rightarrow 1-x = 0$$

$$\underline{x=0} \Rightarrow \underline{x=1}$$

alors 0 et 1 sont points fixes de g_n .

② point fixe attractif: $|g'_n(x)| < 1$.

en point 0 $g'_n(x) = n+1 - 2nx$

$$g'_n(0) = n+1$$

$$\Rightarrow |n+1| < 1 \Rightarrow -1 < n+1 < 1$$

$$-2 < n < 0$$

alors pour $n \in]-2, 0[$ 0 est attractif.

en point 1 $g'_n(1) = n+1 - 2n = 1-n$

$$\Rightarrow |1-n| < 1 \Rightarrow -1 < 1-n < 1$$

$$0 < n < 2$$

d'où pour $n \in]0, 2[$ 1 est attractif.

③ Rappel: On suppose que $x_n \rightarrow \alpha$ quand $n \rightarrow +\infty$

$p \geq 1$ est un ordre de l'itération.

si $\exists k > 0, n_0 \in \mathbb{N}$ tq $|x_{n+1} - \alpha| \leq k |x_n - \alpha|^p \quad \forall n \geq n_0$

$p = \max$ de tous les ordres de la méthode est dite de l'ordre de l'itération.

Rappel: α est point fixe de g

g est de classe C^{p+1} .

$$\Rightarrow g'(\alpha) = g''(\alpha) = \dots = g^p(\alpha) = 0$$

et $g^{p+1}(\alpha) \neq 0$ donc la méthode est au moins d'ordre $p+1$.

$\rightarrow$ Cas où point fixe = 0.

$$\begin{cases} g'_\lambda(x) = 0 \\ g'_\lambda(x) \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g'_\lambda(x) = \lambda + 1 - 2\lambda x \\ g''_\lambda(x) = -2\lambda \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} g'_\lambda(0) = \lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \\ g''_\lambda(0) = -2\lambda(-1) = 2 \neq 0 \end{cases}$$

donc la méthode $\begin{cases} x_{n+1} = g_{-1}(x_n) = x_n^2 \\ x_0 \in V_0 \end{cases}$

Soit p l'ordre de la méthode alors $p \geq 2$. Mg si $p = 2$ sinon $p > 2$

$p > 2$ alors $\exists n_0 \in \mathbb{N} \exists k > 0$ tq $\forall n \geq n_0$ on a:

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq k |x_n - \alpha|^p \Rightarrow |x_{n+1} - 0| \leq k |x_n - 0|^p$$

$$\Rightarrow |g_{-1}(x_n)| \leq k |x_n|^p$$

$$\Rightarrow |x_n|^2 \leq k |x_n|^p$$

$$1 \leq k |x_n|^{p-2}$$

or $|g'_{-1}(0)| = |0| < 1$ d'où 0 attractif (dd) $\exists v_0$ tq

$$\lim |x_n|^{p-2} = 0 \text{ d'où } 1 \leq 0 \text{ absurde}$$

et par la suite $p = 2$ donc la méthode est d'ordre 2 elle est quadratique

Cas : point fixe = 1.

$$\begin{cases} g'_n(1) = 0 \\ g''_n(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 1 - 2 \cdot 1 = 1 - 1 \Rightarrow 1 = 1 \\ g''_n(1) = -2 \neq 0 \end{cases}$$

d'où $x_{n+1} = g_n(x_n) = 2x_n - x_n^2 = x_n(2 - x_n)$.

si $p = 2$ sinon $p > 2$

Si $p > 2$ alors $\exists n_0 \in \mathbb{N} \exists K > 0 \forall n \geq n_0$ on a :

$$|x_{n+1} - 1| \leq K |x_n - 1|^p$$

$$|2x_n - x_n^2 - 1| \leq K |x_n - 1|^p$$

$$|-(x_n - 1)^2| \leq K |x_n - 1|^p$$

$$1 \leq \lim |x_n - 1|^{p-2} = 0 \quad (\text{car } \lim |x_n| = 1)$$

absurde

donc $p = 2$ càd convergence est quadratique.

Ex 3.

$d = \ln(a)$ pour $a > 0$ et $a \neq 1$. $f(x) = e^x - a$.

i) $x_{n+1} = x_n - (e^{x_n} - a)$ relaxation
 ii) $x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - a}{a}$ (relaxation)
 iii) $x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - a}{e^{x_n}}$ (Newton)

① par ① : la nature du point fixe $d = \ln(a)$.

on a $x_{n+1} = x_n - (e^{x_n} - a)$

$$g_2(\ln(a)) = \ln(a) - (e^{\ln(a)} - a) = \ln(a) - (a - a) = \ln(a)$$

donc $\ln(a)$ est point fixe de g_2 .

$$\Rightarrow g'_2(x) = 1 - e^x \Rightarrow g'_2(\ln(a)) = 1 - e^{\ln(a)} = 1 - a.$$

$|1 - a| < 1 \Leftrightarrow -1 < 1 - a < 1 \Rightarrow 0 < a < 2$
 pour $a \in]0, 2[$ $\ln(a)$ est attractif

$$* |1-a| > 1 \Rightarrow 1-a > 1 \text{ ou } 1-a < -1$$

$$a < 0 \text{ ou } a > 2$$

pour $a \in]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$ $\ln(a)$ est répulsif.

$$* |1-a| = 1 \Rightarrow 1-a = 1 \text{ ou } 1-a = -1$$

$$a = 0 \text{ ou } \boxed{a = 2}$$

$\ln(a)$ est doubleux.

② Dans le cas où $\alpha = \ln(a)$ est attractif :

$$g'_a(x) = 1 - e^x$$

$$g'_a(\ln(a)) < 1 \Rightarrow |1-a| < 1$$

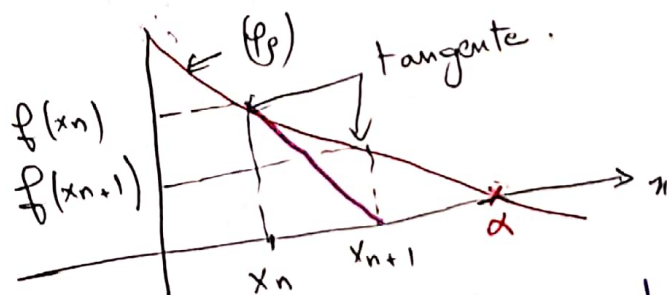
$$0 < a < 2$$

ona $g'_a(\alpha) \neq 0$ donc la convergence est au moins linéaire.

③ Méthode géométrique pour x_{n+1} :

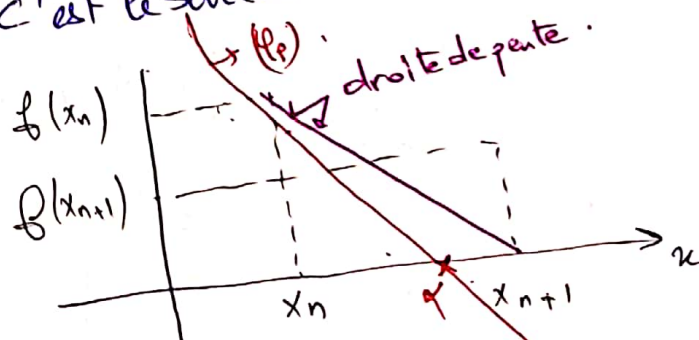
i) $x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - a}{e^{x_n}} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

c'est le schéma de Newton associé à la fct de f .



ii) $x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - a}{a} = x_n - \frac{1}{a} (e^{x_n} - a) = x_n - \frac{1}{a} f(x_n)$

c'est le schéma de relaxation $x_{n+1} = x_n - \lambda f(x_n)$ avec $\lambda = \frac{1}{a}$



4) schéma proposer pour approcher $\alpha = \ln(a)$.

ii) - $x_{n+1} = g_2(x_n) = x_n - \frac{e^{x_n} - a}{a}$.

$g_2(\ln(a)) = \ln(a) - \frac{e^{\ln(a)} - a}{a} = \ln(a)$.

$g'_2(x) = 1 - \frac{e^x}{a} \Rightarrow |g'_2(\ln(a))| = \left| 1 - \frac{e^{\ln(a)}}{a} \right| = |1 - 1| = 0 < 1$

donc $\ln(a)$ est attractif.

$g''_2(x) = -\frac{e^x}{a} \Rightarrow |g''_2(\ln(a))| = \left| -\frac{e^{\ln(a)}}{a} \right| = -1 \neq 0$.

donc ii) est au moins quadratique d'ordre 2.

iii) $x_{n+1} = g_3(x_n) = x_n - \frac{e^{x_n} - a}{e^{x_n}}$.

$g_3(\ln(a)) = \ln(a) - \frac{e^{\ln(a)} - a}{e^{\ln(a)}} = \ln(a)$.

$g'_3(x) = 1 - a e^{-x} \Rightarrow g'_3(\ln(a)) = 1 - a e^{-\ln(a)} = 0$

$g''_3(x) = a e^{-x} \Rightarrow g''_3(\ln(a)) = 1 \neq 0$

donc iii) est au moins quadratique d'ordre 2

Bilan ii) et iii) les deux sont au moins d'ordre 2

⑤ $y_{n+1} = \lambda \left(y_n - \frac{e^{y_n} - a}{a} \right) + \mu \left(y_n - \frac{e^{y_n} - a}{e^{y_n}} \right)$.

$y_{n+1} = \lambda g_2(y_n) + \mu g_3(y_n) = g(y_n)$.

$g(\alpha) = \lambda g_2(\alpha) + \mu g_3(\alpha) = \lambda \alpha + \mu \alpha = \alpha$
 $= \underline{\lambda + \mu = 1}$.

$$g'(x) = \lambda g'_2(x) + \mu g'_3(x).$$

$$g'(a) = \lambda \times 0 + \mu \times 0 = 0.$$

$$g'(x) = \lambda \left(\frac{-e^x}{a} \right) + \mu (a e^{-x}).$$

$$g'(a) = -\lambda + \mu = 0.$$

$$\Rightarrow \boxed{-\lambda + \mu = 0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\lambda + \mu = 0 \\ \lambda + \mu = 1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\lambda = \mu = \frac{1}{2}}$$

$$g'(a) = 0 = g''(a) \text{ et } g^{(3)}(a) \neq 0.$$

donc l'oscillation est d'au moins d'ordre 3 pour $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

Ex 4: $f(x) = x^3 + 4x \cos(x) - 2$ sur $[0, 1]$.

1) Mq. f admet une unique racine $\alpha \in]0, 1[$.

$\rightarrow$ on doit montrer $\exists! \alpha \in]0, 1[$ tq $f(x) = 0$.

T.V.I

$$\begin{cases} \text{ona: } f \text{ est continue sur } [0, 1] \\ f \text{ est monotone sur } [0, 1] \\ f(0) \times f(1) < 0. \end{cases}$$

ona f est dérivable sur $I =]0, 1[$ alors

$$f'(x) = 3x^2 + 4 \cos(x) - 4x \sin(x).$$

$\left[0, \frac{\pi}{4}\right], \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$
 $\cos > \sin$ $\sin > \cos$

ona: sur $0 < x < 1 \Rightarrow 0 < x \sin(x) < \sin(x)$

$$-4 \sin(x) < -4x \sin(x) < 0$$

$$4(\cos(x) - \sin(x)) < 4 \cos(x) - 4x \sin(x) < 4 \cos(x)$$

$$\sigma: \forall m \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] : \begin{cases} \cos(x) > 0 \\ \cos(x) > \sin(x) \end{cases}$$

$$4 \cos(x) - 4x \sin(x) > 0$$

$$\text{donc } f'(x) > 0. \quad \forall m \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right].$$

$$\text{et } \forall m \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right) : \begin{cases} \cos(x) > 0 \\ \cos(x) < \sin(x) \end{cases}$$

$$\text{donc } 4 \cos(x) - 4x \sin(x) < 0.$$

$$\underline{f'(x) < 0} \quad \forall m \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$$

d'où f est monotone.

alors f admet une unique racine $\alpha \in]0, 1[$.

② $g_\lambda(x) = x - f(x)$ est-elle contractante sur $[0, 1]$?

⚠ s'il est contractant alors $\exists L \in]0, 1[$ tq $\max_{x \in [0, 1]} |g'_\lambda(x)| < L$

on $\exists x_0 \in [0, 1]$ tq $|g'_\lambda(x_0)| > 1$ donc il n'est pas contractant.

$$\text{on prend } x_0 = 0 \Rightarrow |g'_\lambda(x_0)| = |1 - f'(x)| = |1 - 4| = |-3| = 3 > 1$$

③ Pour quelle valeur de λ , $g_\lambda(x) = x - \lambda f(x)$ est-elle contractante?

⚠ $g_\lambda(x)$ est contractant si $|g'_\lambda(x)| < 1 \quad \forall m \in [0, 1]$

$$\text{on a } |g'_\lambda(x)| = |1 - \lambda f'(x)| < 1$$

$$-1 < 1 - \lambda f'(x) < 1$$

$$-2 < -\lambda f'(x) < 0$$

$$0 < \lambda f'(x) < 2$$

$$0 < \lambda < \frac{2}{f'(x)} < \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4 \quad (f' \neq 0).$$

donc pour g_λ soit contractant, il faut que $\lambda \in]0, \frac{1}{2}[$.

(a) $x_{n+1} = x_n - \lambda f(x_n) \quad x_0 \in [0,1]$

$g_\lambda(x) = x - \lambda f(x)$ est contractante.

a) Mq ce schéma converge vers α .

$\Delta \Rightarrow$ Méthode itérative converge vers α si $\alpha \in \mathbb{R}$ ta $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \alpha| = 0$

* On a g est contractante pour $\lambda \in]0, \frac{1}{2}[$.

$g_\lambda([0,1]) \subset [0,1]$ donc g_λ admet un point fixe.

et on sait que $g_\lambda(\alpha) = \alpha - \lambda f(\alpha) \Rightarrow g_\lambda(\alpha) = \alpha$ (car $f(\alpha) = 0$)

donc α est point fixe.

$$|x_{n+1} - \alpha| = |g(x_n) - g(\alpha)| \leq k |x_n - \alpha|$$

$$\text{donc } |x_{n+1} - \alpha| \leq k^n |x_0 - \alpha|$$

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - \alpha| = 0$$

$$\text{car } \lim_{n \rightarrow \infty} k^n |x_0 - \alpha| = 0$$

d'où ce schéma converge vers α .

b) on a : $|x_{n+1} - \alpha| \leq k |x_n - \alpha|^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

d'où la convergence est au moins linéaire

Ex 5: f de C^2 sur $[a,b]$ de $\mathbb{R}$ vérifiant

6

$$(H_1): f(a) \times f(b) < 0.$$

$$(H_2): \forall x \in [a,b], f'(x) \neq 0 \text{ (} f \text{ strictement monotone)}.$$

$$(H_3): \forall x \in [a,b] f''(x) \neq 0 \text{ (} f \text{ soit concave, soit convexe sur } [a,b] \text{)}.$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

$$\textcircled{1} \text{ Mq: } \exists! \alpha \in]a,b[\text{ tq } f(\alpha) = 0.$$

* on a f est continue sur $[a,b]$.

* f est strictement monotone (H_2)

$$* f(a) \times f(b) < 0 \quad (H_1).$$

donc D'après Tr I: $\exists! \alpha \in]a,b[\text{ tq } f(\alpha) = 0.$

$$\textcircled{2} f'(x_0) > 0 \text{ et } f''(x_0) < 0$$

(a) Mq: suite $(x_n)_{n \geq 0}$ est croissante.

$$* f \uparrow \text{ car } f'(x_0) > 0 \quad \forall x \in [a,b].$$

$$* f''(x) < 0 \Rightarrow f \text{ concave}$$

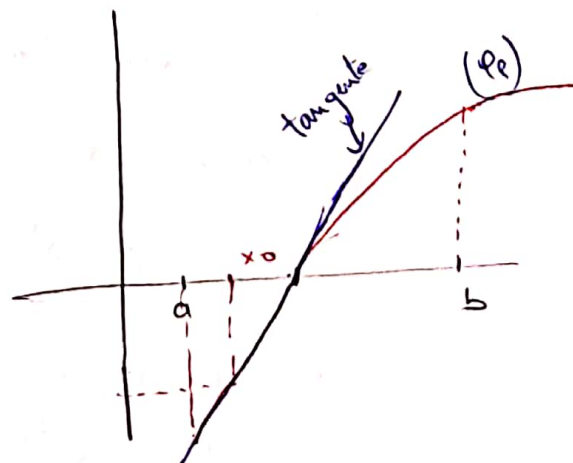
$$* f(x_0) \times f''(x_0) > 0 \text{ et } f''(x_0) < 0$$

$$\Rightarrow f(x_0) < 0$$

$$x_{n+1} - x_n = - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{ et } f'(x_n) > 0.$$

on doit montrer que $\left(- \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \right) \geq 0.$

pour $n=0$ on a $f(x_0) < 0$ et $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ alors $\left(- \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right) \geq 0$



ona: $f'(x_n) > 0$ on montre que $f(x_{n+1}) \leq 0$ puisque $(x_n) \nearrow$.

$$f(x_{n+1}) = f\left(x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\right)$$

$f''(x_0) < 0 \Rightarrow f(x)$ est concave.

donc tangente $\geq f$.

$$\begin{aligned} f(x_{n+1}) &\leq f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + f(x_n) \\ &\leq \cancel{f'(x_n)} \left(\frac{-\cancel{f(x_n)}}{\cancel{f'(x_n)}} \right) + \cancel{f(x_n)} \end{aligned}$$

$$\underline{f(x_{n+1}) \leq 0}$$

d'où $(x_n)_{n \geq 0}$ est croissante.

b/ Montrer que $(x_n)_{n \geq 0}$ converge vers α

ona: $f(x_n) \leq 0 \Rightarrow f(x_n) \leq f(\alpha)$.

f est strictement croissante donc $x_n \leq \alpha \quad \forall n \geq 0$.

or $x_n \nearrow$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l \in [a, \alpha[$

quand n tend vers $+\infty$, $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

$$l = l - \frac{f(l)}{f'(l)}$$

$x_n \rightarrow l$ et $f(x_n) \rightarrow f(l)$ car f est continue en l .

$x_n \rightarrow l \Rightarrow f'(x_n) \rightarrow f'(l)$

$$\text{alors } \frac{-f(l)}{f'(l)} = 0 \Rightarrow f(l) = 0$$

et comme $f(x) = 0$ a une unique solution α sur $[a, b] \Rightarrow \underline{\alpha = l}$

d'où $(x_n)_{n \geq 0}$ cvg vers α .

3) a - $f(x) = x^2 - 2$ sur $\mathbb{R}^1$.

a) Vérifier (H_1) , (H_2) , (H_3) sont vérifiées dans $[1, 2]$.

* f est de classe C^2 sur $[1, 2]$

$$* f(1) \times f(2) < 0$$

$$* f'(x) = 2x \neq 0$$

$$* f''(x) = 2 \neq 0$$

d'où les conditions sont vérifiées.

b) partant de $x_0 = 2$ Mq: $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$

$$\text{soit } x_0 \in [1, 2] \text{ tq } f(x) = 0 \Rightarrow \begin{aligned} x^2 - 2 &= 0 \\ x^2 - (\sqrt{2})^2 &= 0 \\ x &= \pm \sqrt{2} \Rightarrow x = \sqrt{2} \in [1, 2] \end{aligned}$$

et $x_0 = 2 > \sqrt{2}$ on a le schéma de Newton.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} \\ &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{2}{2x_n} \\ &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{2x_n - x_n}{2} + \frac{1}{x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \end{aligned}$$

c) Mq: $(x_n)_{n \geq 0}$ Cvg vers $\sqrt{2}$ et que cette convergence est au moins

quadratique :

On a $x_n \rightarrow \sqrt{2}$ (car (H_2) et (H_3) sont vérifiées et $f(x_0) f'(x_0) > 0$)

$$\begin{aligned} \text{pour } x_1 = 2 \quad x_{n+1} - \sqrt{2} &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) - \sqrt{2} \\ &= \frac{1}{2} x_n + \frac{1}{x_n} - \sqrt{2} = \frac{x_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}x_n}{2x_n} \\ &= \frac{1}{2x_n} [x_n^2 - 2\sqrt{2}x_n + 2] \end{aligned}$$

$$\text{d'où } |x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2x_n} |x_n - \sqrt{2}|^2 \quad x \in [1, 2]$$

$$\text{Alors } |x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |x_n - \sqrt{2}|^2$$

$$|x_n - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |x_1 - \sqrt{2}|^2 \Rightarrow (x_n) \text{ converge vers } \sqrt{2}$$

donc la convergence est au moins quadratique car p=2.

$$(d) \text{ Prouver que pour } n \geq 1, |x_n - \sqrt{2}| \leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_1 - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^{n-1}}$$

par récurrence : $n=1 \Rightarrow |x_1 - \sqrt{2}| \leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_1 - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^{0}}$ condition vérifiée.

Supposons que $\forall n \geq 1, |x_n - \sqrt{2}| \leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_1 - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^{n-1}}$

Montrons que $\forall n \geq 1, |x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_1 - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^n}$

$$|x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |x_n - \sqrt{2}|^2$$

$$|x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq 2\sqrt{2} \left(\left(\frac{|x_n - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^{n-1}} \right)^2$$

$$\leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_n - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^{n-1} \cdot 2}$$

$$\leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_n - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^n}$$

$$|x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_1 - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^n}$$

donc $\forall n \geq 1, |x_n - \sqrt{2}| \leq 2\sqrt{2} \left(\frac{|x_1 - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^{n-1}}$

(e) En utilisant la suite des itérées de Newton, donner une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-4} près.

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2} \left(x_0 + \frac{2}{x_0} \right) = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{2}{2} \right) = \frac{3}{2}$$

et $|x_1 - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2}$ et $1 \leq \sqrt{2} \leq \frac{3}{2}$ donc $\frac{1}{6} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \leq \frac{1}{2}$

$$2\sqrt{2} \left(\frac{|x_1 - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \right)^{2^{n-1}} < 3 \left(\frac{1}{4} \right)^{2^{n-1}}$$

$$\text{donc } |x_n - \sqrt{2}| < \frac{3}{2^{2^n}} \quad \text{car } n \geq 1.$$

$$\frac{3}{2^{2^n}} \leq 10^{-6} = 0,000001 \quad \Rightarrow n \geq 4$$

$$\text{alors } |x_n - \sqrt{2}| \leq 10^{-4}$$

Ex 63

soit $f \in C^2([a,b], \mathbb{R})$ on suppose $\exists \alpha \in [a,b]$ tq $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$.

① Hq: $\exists \varepsilon_0 > 0$ tq $\forall x_0 \in [\alpha - \varepsilon_0, \alpha + \varepsilon_0]$, la suite itérée de Newton donnée par $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ pour $n \geq 0$ est bien définie et reste dans

$$I_{\varepsilon_0} = \max_{s \in I_{\varepsilon}, t \in I_{\varepsilon}} \left| \frac{f''(s)}{2f'(t)} \right| \quad (\text{avec } \varepsilon_0).$$